

SENAI	Levantamento de Requisitos	RNF - N° 2026/001
	Revisão: 02	Data: 26/09/2026

1-Nome do Projeto

Plataforma Integrada de Gestão e Conformidade do Funcionário

2-Especificação do Projeto

Este documento estabelece o detalhamento funcional, técnico e comportamental dos componentes do software. O escopo abrange desde as interfaces de autoatendimento do Colaborador e do painel administrativo do Recursos Humanos (RH) até o processamento analítico de pesquisas corporativas e avaliações de risco psicossocial.

A arquitetura do sistema adota de forma estrita uma **Camada Central de Guardrails Transversais**. Isso significa que mecanismos de segurança crítica — tais como a validação estrita de permissão por nível de campo, a imposição de privacidade diferencial através de *k-anonimato*, o controle criptográfico de logs estruturados do tipo *append-only* e a verificação automatizada de posse de recurso — não são desenvolvidos isoladamente dentro de cada tela. Essas regras residem em um barramento centralizado e herdável de microsserviços. Toda e qualquer requisição de interface ou transação no banco de dados é interceptada e validada por este núcleo de conformidade, blindando o ecossistema de software contra vazamentos de dados, privilégios elevados ou violações às diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

3-Nome do Stakeholder

Daniele Silva – Gerente de Projetos

Geovane Santos - DBA

Matheus Aguiar – Desenvolvedor Back-end

Vitor Isidio – Desenvolvedor Front-end

4-Lista de Requisitos identificados

Item 1 – Gestão de Colaboradores

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 1.1.1	Exigência de autenticação	- O acesso às funcionalidades administrativas do módulo deve exigir autenticação. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso às funcionalidades administrativas do módulo precisa exigir autenticação.
RNF 1.1.2	O sistema deve verificar no servidor as permissões do usuário antes	- O sistema deve verificar no servidor as permissões do usuário antes de permitir operações de cadastro ou alteração. Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o sistema precisa verificar no servidor as permissões do usuário antes de permitir operações de cadastro ou alteração.
RNF 1.1.3	Usuários sem permissão não devem conseguir alterar informações dos colaboradores	- Usuários sem permissão não devem conseguir alterar informações dos colaboradores. Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que usuários sem permissão não podem conseguir alterar informações dos colaboradores.
RNF 1.1.4	Os dados pessoais dos colaboradores devem ser acessíveis somente aos perfis	Os dados pessoais dos colaboradores devem ser acessíveis somente aos perfis autorizados.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		• Privacidade: Como o projeto lida com fatores psicossociais, essa regra evita que a informação vire uma porta indireta para identificar ou rotular alguém individualmente. Na prática, isso significa que os dados pessoais dos colaboradores precisam ser acessíveis somente aos perfis autorizados.
RNF 1.1.5	Vedação: exposição de credenciais ou senhas dos colaboradores	• O sistema não deve expor credenciais ou senhas dos colaboradores. • Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o sistema não pode expor credenciais ou senhas dos colaboradores.
RNF 1.1.6	Garantia da unicidade da matrícula dentro da organização	• O sistema deve garantir a unicidade da matrícula dentro da organização. • Consistência de Dados: Sem essa validação, seria possível registrar dados inválidos que corrompem relatórios e indicadores mais adiante — essa regra impede isso já na origem. Na prática, isso significa que o sistema precisa garantir a unicidade da matrícula dentro da organização.
RNF 1.1.7	Validação dos dados antes de armazená-los	• O sistema deve validar os dados antes de armazená-los. • Consistência de Dados: Aqui a preocupação é a integridade da base de dados: é o que evita duplicidades e inconsistências que, se não barradas cedo, seriam difíceis de corrigir depois. Na prática, isso significa que o sistema precisa validar os dados antes de armazená-los.
RNF 1.1.8	Manutenção da integridade dos relacionamentos entre colaboradores, setores, cargos e gestores	• O sistema deve manter a integridade dos relacionamentos entre colaboradores, setores, cargos e gestores. • Consistência de Dados: Essa regra é uma camada de proteção contra dado inválido entrando no sistema: a checagem deve ocorrer no servidor, não apenas ser sugerida na interface. Na prática, isso significa que o sistema precisa manter a integridade dos relacionamentos entre colaboradores, setores, cargos e gestores.
RNF 1.1.9	Alterações administrativas relevantes devem possuir registro de data e hora	• Alterações administrativas relevantes devem possuir registro de data e hora. • Rastreabilidade: Aqui o objetivo é a rastreabilidade administrativa: permite reconstruir o histórico de decisões, algo essencial em qualquer sistema que lida com dados de RH. Na prática, isso significa que alterações administrativas relevantes precisam possuir registro de data e hora.
RNF 1.1.10	Identificação do usuário responsável por alterações administrativas quando aplicável	• O sistema deve identificar o usuário responsável por alterações administrativas quando aplicável. • Consistência de Dados: Sem essa validação, seria possível registrar dados inválidos que corrompem relatórios e indicadores mais adiante — essa regra impede isso já na origem. Na prática, isso significa que o sistema precisa identificar o usuário responsável por alterações administrativas quando aplicável.
RNF 1.1.11	Registros históricos relevantes não devem ser removidos de forma que comprometa	• Registros históricos relevantes não devem ser removidos de forma que comprometa a rastreabilidade. • Rastreabilidade: Isso serve para que, se algo for questionado depois, exista como reconstituir o que aconteceu: é o que permite provar quem fez o quê e quando. Na prática, isso significa que registros históricos relevantes não podem ser removidos de forma que comprometa a rastreabilidade.
RNF 1.1.12	O módulo deve possuir organização que permita manutenção e evolução sem comprometer	• O módulo deve possuir organização que permita manutenção e evolução sem comprometer os demais módulos da plataforma. • Consistência de Dados: Essa regra é uma camada de proteção contra dado inválido entrando no sistema: a checagem deve ocorrer no servidor, não apenas ser sugerida na interface. Na prática, isso significa que o módulo precisa possuir organização que permita manutenção e evolução sem comprometer os demais módulos da plataforma.

Item 2 – Jornada, Escala, Férias e Folgas

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 2.1.1	Respeito às permissões definidas para cada perfil	- O acesso às informações de jornada, escala, férias e folgas deverá respeitar as permissões definidas para cada perfil. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso às informações de jornada, escala, férias e folgas vai precisar de respeitar as permissões definidas para cada perfil.
RNF 2.1.2	Validação das permissões de acesso no servidor	- O sistema deverá validar as permissões de acesso no servidor. Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de validar as permissões de acesso no servidor.
RNF 2.1.3	Vedação: acesso a informações de jornada, escala, férias ou folgas de outros colaboradores	- O colaborador não poderá acessar informações de jornada, escala, férias ou folgas de outros colaboradores. Aplicação: Isso deixa explícito, desde o levantamento de requisitos, o que é obrigatório — evitando ambiguidade na hora de validar se a funcionalidade foi entregue corretamente. Na prática, isso significa que o colaborador não deverá acessar informações de jornada, escala, férias ou folgas de outros colaboradores.
RNF 2.1.4	Disponibilização de somente aos usuários autorizados	- As informações administrativas deverão ser disponibilizadas somente aos usuários autorizados. Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que as informações administrativas vão precisar de ser disponibilizadas somente aos usuários autorizados.
RNF 2.1.5	Visualização de somente informações relacionadas às suas equipes	- O Gestor deverá visualizar somente informações relacionadas às suas equipes. Aplicação: Essa regra delimita o escopo do módulo, evitando que o sistema assuma responsabilidades que não são dele nesta versão do projeto. Na prática, isso significa que o Gestor vai precisar de visualizar somente informações relacionadas às suas equipes.
RNF 2.1.6	Impedimento de vínculos com colaboradores inexistentes	- O sistema deverá impedir vínculos com colaboradores inexistentes. Aplicação: Isso deixa explícito, desde o levantamento de requisitos, o que é obrigatório — evitando ambiguidade na hora de validar se a funcionalidade foi entregue corretamente. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de impedir vínculos com colaboradores inexistentes.
RNF 2.1.7	Vedação: comprometimento da consistência dos registros históricos	- Alterações não deverão comprometer a consistência dos registros históricos. Rastreabilidade: Sem esse registro, uma alteração indevida passaria despercebida — essa exigência garante que toda mudança relevante deixe rastro para auditoria futura. Na prática, isso significa que alterações não poderão comprometer a consistência dos registros históricos.
RNF 2.1.8	Registro do usuário responsável, data e horário	- Alterações administrativas relevantes deverão registrar o usuário responsável, data e horário. Rastreabilidade: Esse tipo de exigência sustenta a trilha de auditoria da plataforma: é a evidência que permanece disponível mesmo depois da ação ter sido concluída. Na prática, isso significa que alterações administrativas relevantes vão precisar de registrar o usuário responsável, data e horário.
RNF 2.1.9	Preservação de informações necessárias para rastrear alterações relevantes	O histórico deverá preservar informações necessárias para rastrear alterações relevantes.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		• Rastreabilidade: Aqui o objetivo é a rastreabilidade administrativa: permite reconstruir o histórico de decisões, algo essencial em qualquer sistema que lida com dados de RH. Na prática, isso significa que o histórico vai precisar de preservar informações necessárias para rastrear alterações relevantes.
RNF 2.1.10	O status das solicitações de férias deverá ser facilmente identificado pelo usuário	• O status das solicitações de férias deverá ser facilmente identificado pelo usuário. • Aplicação: Na prática, essa regra garante que o comportamento não fique a critério da interpretação de cada desenvolvedor, funcionando como critério objetivo de aceite. Na prática, isso significa que o status das solicitações de férias vai precisar de ser facilmente identificado pelo usuário.
RNF 2.1.11	As telas do módulo deverão ser responsivas de acordo com a aplicação	• As telas do módulo deverão ser responsivas de acordo com a aplicação em que forem utilizadas. • Usabilidade: Aqui o objetivo é consistência visual e de uso: evita que o mesmo módulo pareça ou se comporte de forma diferente dependendo de onde é acessado. Na prática, isso significa que as telas do módulo vão precisar de ser responsivas de acordo com a aplicação em que forem utilizadas.

Item 3 – Benefícios

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 3.1.1	Validação de no servidor as permissões necessárias para operações administrativas relacionadas aos benefícios	• O sistema deve validar no servidor as permissões necessárias para operações administrativas relacionadas aos benefícios. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o sistema precisa validar no servidor as permissões necessárias para operações administrativas relacionadas aos benefícios.
RNF 3.1.2	Cadastro de , alterar, ativar, desativar ou associar benefícios	• Somente usuários autorizados podem cadastrar, alterar, ativar, desativar ou associar benefícios. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que somente usuários autorizados podem cadastrar, alterar, ativar, desativar ou associar benefícios.
RNF 3.1.3	Impedimento de que um colaborador consulte informações de benefícios pertencentes a outro colaborador	• O sistema deve impedir que um colaborador consulte informações de benefícios pertencentes a outro colaborador. • Aplicação: Isso deixa explícito, desde o levantamento de requisitos, o que é obrigatório — evitando ambiguidade na hora de validar se a funcionalidade foi entregue corretamente. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir que um colaborador consulte informações de benefícios pertencentes a outro colaborador.
RNF 3.1.4	As associações devem estar vinculadas a colaboradores e benefícios válidos	• As associações devem estar vinculadas a colaboradores e benefícios válidos. • Aplicação: Na prática, essa regra garante que o comportamento não fique a critério da interpretação de cada desenvolvedor, funcionando como critério objetivo de aceite. Na prática, isso significa que as associações precisam estar vinculadas a colaboradores e benefícios válidos.
RNF 3.1.5	Impedimento de associações ativas duplicadas	• O sistema deve impedir associações ativas duplicadas. • Consistência de Dados: Isso evita que o sistema aceite informação incompleta ou contraditória: a checagem precisa ser garantida antes de

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		qualquer dado ser gravado no banco. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir associações ativas duplicadas.
RNF 3.1.6	Operações de adesão devem validar a disponibilidade do benefício antes	- Operações de adesão devem validar a disponibilidade do benefício antes de serem registradas. Consistência de Dados: Sem essa validação, seria possível registrar dados inválidos que corrompem relatórios e indicadores mais adiante — essa regra impede isso já na origem. Na prática, isso significa que operações de adesão precisam validar a disponibilidade do benefício antes de serem registradas.
RNF 3.1.7	Alterações ou cancelamentos não devem apagar registros históricos necessários para rastreabilidade	- Alterações ou cancelamentos não devem apagar registros históricos necessários para rastreabilidade. Rastreabilidade: Sem esse registro, uma alteração indevida passaria despercebida — essa exigência garante que toda mudança relevante deixe rastro para auditoria futura. Na prática, isso significa que alterações ou cancelamentos não podem apagar registros históricos necessários para rastreabilidade.
RNF 3.1.8	Operações administrativas relevantes devem possuir registro do usuário responsável	- Operações administrativas relevantes devem possuir registro do usuário responsável e da data da operação. Aplicação: Essa regra delimita o escopo do módulo, evitando que o sistema assuma responsabilidades que não são dele nesta versão do projeto. Na prática, isso significa que operações administrativas relevantes precisam possuir registro do usuário responsável e da data da operação.
RNF 3.1.9	Respeito às permissões de acesso definidas pelo sistema	- O histórico deve respeitar as permissões de acesso definidas pelo sistema. Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que o histórico precisa respeitar as permissões de acesso definidas pelo sistema.

Item 4 – Documentos

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 4.1.1	Controle de conforme as permissões do usuário	- O acesso aos documentos deve ser controlado conforme as permissões do usuário. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso aos documentos precisa ser controlado conforme as permissões do usuário.
RNF 4.1.2	Validação das permissões antes de permitir o acesso aos arquivos	- O servidor deve validar as permissões antes de permitir o acesso aos arquivos. Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o servidor precisa validar as permissões antes de permitir o acesso aos arquivos.
RNF 4.1.3	Impedimento de acesso direto aos arquivos por usuários não autorizados	- O sistema deve impedir acesso direto aos arquivos por usuários não autorizados. Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir acesso direto aos arquivos por usuários não autorizados.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 4.1.4	Operações administrativas sobre documentos devem exigir autenticação	- Operações administrativas sobre documentos devem exigir autenticação. Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que operações administrativas sobre documentos precisam exigir autenticação.
RNF 4.1.5	Visualização de somente documentos associados ao seu próprio cadastro	- O colaborador deve visualizar somente documentos associados ao seu próprio cadastro. Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o colaborador precisa visualizar somente documentos associados ao seu próprio cadastro.
RNF 4.1.6	Vedação: disponibilização de documentos de um colaborador para outro colaborador	- O sistema não deve disponibilizar documentos de um colaborador para outro colaborador. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o sistema não pode disponibilizar documentos de um colaborador para outro colaborador.
RNF 4.1.7	Dependência de de autorização específica	- O acesso do gestor aos documentos deve depender de autorização específica. Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o acesso do gestor aos documentos precisa depender de autorização específica.
RNF 4.1.8	Validação dos arquivos antes de armazená-los	- O sistema deve validar os arquivos antes de armazená-los. Consistência de Dados: Essa regra é uma camada de proteção contra dado inválido entrando no sistema: a checagem deve ocorrer no servidor, não apenas ser sugerida na interface. Na prática, isso significa que o sistema precisa validar os arquivos antes de armazená-los.
RNF 4.1.9	Vedação: a criação de uma nova versão não deve eliminar o registro histórico	- A criação de uma nova versão não deve eliminar o registro histórico da versão anterior quando este for necessário. Rastreabilidade: Aqui o objetivo é a rastreabilidade administrativa: permite reconstruir o histórico de decisões, algo essencial em qualquer sistema que lida com dados de RH. Na prática, isso significa que a criação de uma nova versão não pode eliminar o registro histórico da versão anterior quando este for necessário.
RNF 4.1.10	Falhas durante o envio não devem resultar em documentos registrados	- Falhas durante o envio não devem resultar em documentos registrados como disponíveis sem que o arquivo tenha sido armazenado corretamente. Continuidade: Aqui o foco é resiliência operacional: evita que uma instabilidade momentânea do sistema deixe dados incompletos ou corrompidos. Na prática, isso significa que falhas durante o envio não podem resultar em documentos registrados como disponíveis sem que o arquivo tenha sido armazenado corretamente.
RNF 4.1.11	Operações administrativas relevantes devem ser registradas	- Operações administrativas relevantes devem ser registradas. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que operações administrativas relevantes precisam ser registradas.
RNF 4.1.12	Os registros devem identificar o usuário responsável e a data	- Os registros devem identificar o usuário responsável e a data da operação. Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido:

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que os registros precisam identificar o usuário responsável e a data da operação.
RNF 4.1.13	Recebimento de indicação visual durante operações de envio ou download	- O usuário deve receber indicação visual durante operações de envio ou download. Usabilidade: Essa regra garante uma experiência previsível para quem usa o sistema no dia a dia, independentemente do dispositivo ou navegador utilizado. Na prática, isso significa que o usuário precisa receber indicação visual durante operações de envio ou download.
RNF 4.1.14	Armazenamento dos arquivos de forma que sua integridade seja preservada	- O sistema deve armazenar os arquivos de forma que sua integridade seja preservada. Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que o sistema precisa armazenar os arquivos de forma que sua integridade seja preservada.
RNF 4.1.15	Os documentos devem fazer parte da rotina de backup do sistema	- Os documentos devem fazer parte da rotina de backup do sistema. Continuidade: Sem essa garantia, uma falha durante uma operação poderia deixar o sistema em um estado incoerente; essa regra assegura que isso não aconteça de forma silenciosa. Na prática, isso significa que os documentos precisam fazer parte da rotina de backup do sistema.
RNF 4.1.16	O sistema deve possuir mecanismo de recuperação dos documentos em caso de falha.	- O sistema deve possuir mecanismo de recuperação dos documentos em caso de falha. Continuidade: Essa exigência é sobre continuidade de negócio: faz parte da estratégia de backup e recuperação que protege a plataforma contra incidentes técnicos. Na prática, isso significa que o sistema precisa possuir mecanismo de recuperação dos documentos em caso de falha.
RNF 4.1.17	O armazenamento dos arquivos deve ser separado da lógica de apresentação	- O armazenamento dos arquivos deve ser separado da lógica de apresentação da aplicação. Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o armazenamento dos arquivos precisa ser separado da lógica de apresentação da aplicação.
RNF 4.1.18	O módulo deve possuir integração padronizada com o cadastro de colaboradores	- O módulo deve possuir integração padronizada com o cadastro de colaboradores. Integração entre Módulos: Aqui o ponto é desacoplamento entre módulos: permite que este componente evolua sem quebrar os demais que dependem dele. Na prática, isso significa que o módulo precisa possuir integração padronizada com o cadastro de colaboradores.
RNF 4.1.19	Alterações futuras no módulo não devem comprometer os documentos e registros	- Alterações futuras no módulo não devem comprometer os documentos e registros históricos existentes. Rastreabilidade: Aqui o objetivo é a rastreabilidade administrativa: permite reconstruir o histórico de decisões, algo essencial em qualquer sistema que lida com dados de RH. Na prática, isso significa que alterações futuras no módulo não podem comprometer os documentos e registros históricos existentes.

Item 5 – Feedback

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 5.1.1	Controle de conforme o perfil e as permissões do usuário	O acesso aos feedbacks deve ser controlado conforme o perfil e as permissões do usuário.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		• Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso aos feedbacks precisa ser controlado conforme o perfil e as permissões do usuário.
RNF 5.1.2	Proteção de contra acesso não autorizado	• O conteúdo dos feedbacks deve ser protegido contra acesso não autorizado. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o conteúdo dos feedbacks precisa ser protegido contra acesso não autorizado.
RNF 5.1.3	Realização de alterações em feedbacks	• Somente usuários autorizados podem realizar alterações em feedbacks. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que somente usuários autorizados podem realizar alterações em feedbacks.
RNF 5.1.4	Visualização de somente seus próprios feedbacks	• O colaborador deve visualizar somente seus próprios feedbacks. • Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que o colaborador precisa visualizar somente seus próprios feedbacks.
RNF 5.1.5	Visualização de somente feedbacks relacionados às suas equipes	• O gestor deve visualizar somente feedbacks relacionados às suas equipes. • Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o gestor precisa visualizar somente feedbacks relacionados às suas equipes.
RNF 5.1.6	Respeito a suas permissões administrativas	• O acesso do RH deve respeitar suas permissões administrativas. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso do RH precisa respeitar suas permissões administrativas.
RNF 5.1.7	Feedbacks não devem ser disponibilizados publicamente aos demais colaboradores	• Feedbacks não devem ser disponibilizados publicamente aos demais colaboradores. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que feedbacks não podem ser disponibilizados publicamente aos demais colaboradores.
RNF 5.1.8	Todo feedback deve possuir vínculo válido com autor e destinatário	• Todo feedback deve possuir vínculo válido com autor e destinatário. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que todo feedback precisa possuir vínculo válido com autor e destinatário.
RNF 5.1.9	Impedimento de feedbacks vinculados a usuários inexistentes	• O sistema deve impedir feedbacks vinculados a usuários inexistentes. • Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir feedbacks vinculados a usuários inexistentes.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 5.1.10	Preservação	- O conteúdo original do feedback deve ser preservado. Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o conteúdo original do feedback precisa ser preservado.
RNF 5.1.11	Respostas devem permanecer vinculadas ao feedback correspondente	- Respostas devem permanecer vinculadas ao feedback correspondente. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que respostas precisam permanecer vinculadas ao feedback correspondente.
RNF 5.1.12	Alterações não devem eliminar informações históricas relevantes	- Alterações não devem eliminar informações históricas relevantes. Rastreabilidade: Sem esse registro, uma alteração indevida passaria despercebida — essa exigência garante que toda mudança relevante deixe rastro para auditoria futura. Na prática, isso significa que alterações não podem eliminar informações históricas relevantes.
RNF 5.1.13	Operações relevantes realizadas sobre feedbacks devem ser registradas	- Operações relevantes realizadas sobre feedbacks devem ser registradas. Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que operações relevantes realizadas sobre feedbacks precisam ser registradas.
RNF 5.1.14	Os registros devem possuir data e horário da operação	- Os registros devem possuir data e horário da operação. Rastreabilidade: Aqui o objetivo é a rastreabilidade administrativa: permite reconstruir o histórico de decisões, algo essencial em qualquer sistema que lida com dados de RH. Na prática, isso significa que os registros precisam possuir data e horário da operação.
RNF 5.1.15	Permissão para rastrear alterações relevantes realizadas nos feedbacks	- O sistema deve permitir rastrear alterações relevantes realizadas nos feedbacks. Rastreabilidade: Isso evita que uma alteração relevante fique invisível: assegura que sempre seja possível investigar o que mudou e por iniciativa de quem. Na prática, isso significa que o sistema precisa permitir rastrear alterações relevantes realizadas nos feedbacks.
RNF 5.1.16	A interface de feedbacks deve possuir navegação simples e consistente	- A interface de feedbacks deve possuir navegação simples e consistente. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que a interface de feedbacks precisa possuir navegação simples e consistente.
RNF 5.1.17	Suporte a consultas simultâneas sem comprometer a integridade dos registros	- O sistema deve suportar consultas simultâneas sem comprometer a integridade dos registros. Consistência de Dados: Isso evita que o sistema aceite informação incompleta ou contraditória: a checagem precisa ser garantida antes de qualquer dado ser gravado no banco. Na prática, isso significa que o sistema precisa suportar consultas simultâneas sem comprometer a integridade dos registros.
RNF 5.1.18	As funcionalidades de feedback devem funcionar nos navegadores modernos suportados pelo	- As funcionalidades de feedback devem funcionar nos navegadores modernos suportados pelo sistema. Usabilidade: Isso importa porque nem todo colaborador acessa o sistema da mesma forma — essa exigência assegura que a experiência não se quebre em telas menores ou navegadores diferentes. Na prática, isso significa que as funcionalidades de feedback precisam funcionar nos navegadores modernos suportados pelo sistema.
RNF 5.1.19	A interface deve se adaptar aos	A interface deve se adaptar aos tamanhos de tela previstos para cada

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	tamanhos de tela previstos para cada	aplicação. • Usabilidade: Essa regra garante uma experiência previsível para quem usa o sistema no dia a dia, independentemente do dispositivo ou navegador utilizado. Na prática, isso significa que a interface precisa se adaptar aos tamanhos de tela previstos para cada aplicação.
RNF 5.1.20	Os registros de feedback devem ser incluídos na rotina de backup	• Os registros de feedback devem ser incluídos na rotina de backup do sistema. • Continuidade: Essa exigência é sobre continuidade de negócio: faz parte da estratégia de backup e recuperação que protege a plataforma contra incidentes técnicos. Na prática, isso significa que os registros de feedback precisam ser incluídos na rotina de backup do sistema.
RNF 5.1.21	Falhas durante o registro de um feedback não devem resultar	• Falhas durante o registro de um feedback não devem resultar em registros parcialmente gravados. • Continuidade: Isso protege a organização contra perda de dados: garante que uma falha técnica pontual não signifique perder informação que já havia sido registrada. Na prática, isso significa que falhas durante o registro de um feedback não podem resultar em registros parcialmente gravados.

Item 6 – Pesquisas de Experiência

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 6.1.1	Respeito às permissões definidas para cada perfil	• O acesso às pesquisas e aos seus resultados deve respeitar as permissões definidas para cada perfil. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso às pesquisas e aos seus resultados precisa respeitar as permissões definidas para cada perfil.
RNF 6.1.2	As permissões de acesso devem ser validadas no servidor	• As permissões de acesso devem ser validadas no servidor. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que as permissões de acesso precisam ser validadas no servidor.
RNF 6.1.3	Criação de , alterar, disponibilizar ou encerrar pesquisas	• Somente usuários autorizados podem criar, alterar, disponibilizar ou encerrar pesquisas. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que somente usuários autorizados podem criar, alterar, disponibilizar ou encerrar pesquisas.
RNF 6.1.4	As respostas devem ser protegidas contra acesso não autorizado	• As respostas devem ser protegidas contra acesso não autorizado. • Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que as respostas precisam ser protegidas contra acesso não autorizado.
RNF 6.1.5	Impedimento da associação direta entre respondente e resposta anônima	• O mecanismo de anonimização deve impedir a associação direta entre respondente e resposta anônima. • Privacidade: Essa é uma aplicação direta do princípio de k-anonimato citado na especificação do projeto: só é aceitável enquanto o resultado permanecer agregado. Na prática, isso significa que o mecanismo de anonimização precisa impedir a associação direta entre respondente e

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		resposta anônima.
RNF 6.1.6	Aplicação de automaticamente aos resultados anônimos	• O limite mínimo de cinco respostas deve ser aplicado automaticamente aos resultados anônimos. • Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que o limite mínimo de cinco respostas precisa ser aplicado automaticamente aos resultados anônimos.
RNF 6.1.7	Vedação: permissão para que filtros ou agrupamentos revelem indiretamente participantes de grupos pequenos	• O sistema não deve permitir que filtros ou agrupamentos revelem indiretamente participantes de grupos pequenos. • Privacidade: O ponto sensível aqui é que os dados em questão envolvem percepções pessoais dos colaboradores; por isso o tratamento precisa acontecer sem expor a identidade de quem participou. Na prática, isso significa que o sistema não pode permitir que filtros ou agrupamentos revelem indiretamente participantes de grupos pequenos.
RNF 6.1.8	Resultados de pesquisas anônimas devem ser apresentados de forma consolidada	• Resultados de pesquisas anônimas devem ser apresentados de forma consolidada. • Privacidade: Isso protege o colaborador de exposição indevida: o resultado deve permanecer sempre consolidado, nunca associado a uma pessoa identificável. Na prática, isso significa que resultados de pesquisas anônimas precisam ser apresentados de forma consolidada.
RNF 6.1.9	Cada resposta deve permanecer vinculada à pesquisa correta	• Cada resposta deve permanecer vinculada à pesquisa correta. • Privacidade: Como o projeto lida com fatores psicossociais, essa regra evita que a informação vire uma porta indireta para identificar ou rotular alguém individualmente. Na prática, isso significa que cada resposta precisa permanecer vinculada à pesquisa correta.
RNF 6.1.10	Impedimento de respostas para pesquisas encerradas	• O sistema deve impedir respostas para pesquisas encerradas. • Privacidade: Essa é uma aplicação direta do princípio de k-anonimato citado na especificação do projeto: só é aceitável enquanto o resultado permanecer agregado. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir respostas para pesquisas encerradas.
RNF 6.1.11	Impedimento de respostas duplicadas	• O sistema deve impedir respostas duplicadas. • Consistência de Dados: Aqui a preocupação é a integridade da base de dados: é o que evita duplicidades e inconsistências que, se não barradas cedo, seriam difíceis de corrigir depois. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir respostas duplicadas.
RNF 6.1.12	Respostas finalizadas devem permanecer íntegras após o envio	• Respostas finalizadas devem permanecer íntegras após o envio. • Privacidade: O ponto sensível aqui é que os dados em questão envolvem percepções pessoais dos colaboradores; por isso o tratamento precisa acontecer sem expor a identidade de quem participou. Na prática, isso significa que respostas finalizadas precisam permanecer íntegras após o envio.
RNF 6.1.13	Os resultados consolidados devem ser consistentes com as respostas válidas utilizadas	• Os resultados consolidados devem ser consistentes com as respostas válidas utilizadas em sua composição. • Privacidade: Isso protege o colaborador de exposição indevida: o resultado deve permanecer sempre consolidado, nunca associado a uma pessoa identificável. Na prática, isso significa que os resultados consolidados precisam ser consistentes com as respostas válidas utilizadas em sua composição.
RNF 6.1.14	Pesquisas encerradas e seus resultados devem permanecer disponíveis para consulta autorizada	• Pesquisas encerradas e seus resultados devem permanecer disponíveis para consulta autorizada. • Privacidade: Como o projeto lida com fatores psicossociais, essa regra evita que a informação vire uma porta indireta para identificar ou rotular alguém individualmente. Na prática, isso significa que pesquisas

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		encerradas e seus resultados precisam permanecer disponíveis para consulta autorizada.
RNF 6.1.15	Informação de claramente quais perguntas são obrigatórias e quando uma pesquisa é anônima	- O sistema deve informar claramente quais perguntas são obrigatórias e quando uma pesquisa é anônima. Privacidade: Essa é uma aplicação direta do princípio de k-anonimato citado na especificação do projeto: só é aceitável enquanto o resultado permanecer agregado. Na prática, isso significa que o sistema precisa informar claramente quais perguntas são obrigatórias e quando uma pesquisa é anônima.
RNF 6.1.16	Suporte a múltiplos colaboradores respondendo pesquisas sem comprometer a integridade das respostas	- O sistema deve suportar múltiplos colaboradores respondendo pesquisas sem comprometer a integridade das respostas. Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que o sistema precisa suportar múltiplos colaboradores respondendo pesquisas sem comprometer a integridade das respostas.
RNF 6.1.17	Pesquisas e respostas devem fazer parte da rotina de backup	- Pesquisas e respostas devem fazer parte da rotina de backup do sistema. Continuidade: Isso protege a organização contra perda de dados: garante que uma falha técnica pontual não signifique perder informação que já havia sido registrada. Na prática, isso significa que pesquisas e respostas precisam fazer parte da rotina de backup do sistema.
RNF 6.1.18	Falhas durante o envio não devem resultar em uma resposta parcialmente registrada	- Falhas durante o envio não devem resultar em uma resposta parcialmente registrada. Continuidade: Aqui o foco é resiliência operacional: evita que uma instabilidade momentânea do sistema deixe dados incompletos ou corrompidos. Na prática, isso significa que falhas durante o envio não podem resultar em uma resposta parcialmente registrada.
RNF 6.1.19	A lógica de aplicação das pesquisas deve ser separada da interface	- A lógica de aplicação das pesquisas deve ser separada da interface. Privacidade: Como o projeto lida com fatores psicossociais, essa regra evita que a informação vire uma porta indireta para identificar ou rotular alguém individualmente. Na prática, isso significa que a lógica de aplicação das pesquisas precisa ser separada da interface.
RNF 6.1.20	O mecanismo de anonimização deve ser separado da apresentação dos resultados	- O mecanismo de anonimização deve ser separado da apresentação dos resultados. Privacidade: Essa é uma aplicação direta do princípio de k-anonimato citado na especificação do projeto: só é aceitável enquanto o resultado permanecer agregado. Na prática, isso significa que o mecanismo de anonimização precisa ser separado da apresentação dos resultados.
RNF 6.1.21	O módulo deve possuir integração padronizada com Colaboradores, Indicadores, Motor de Regras	- O módulo deve possuir integração padronizada com Colaboradores, Indicadores, Motor de Regras, Notificações e Planos de Ação. Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na prática, isso significa que o módulo precisa possuir integração padronizada com Colaboradores, Indicadores, Motor de Regras, Notificações e Planos de Ação.

Item 7 – Avaliação de Fatores Psicossociais

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 7.1.1	Filtros e agrupamentos não devem permitir a identificação indireta de participantes	- Filtros e agrupamentos não devem permitir a identificação indireta de participantes de grupos pequenos. Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que filtros e agrupamentos não podem permitir a identificação indireta de participantes de grupos pequenos.
RNF 7.1.2	Os resultados anônimos devem ser apresentados de forma consolidada	- Os resultados anônimos devem ser apresentados de forma consolidada. Privacidade: O ponto sensível aqui é que os dados em questão envolvem percepções pessoais dos colaboradores; por isso o tratamento precisa acontecer sem expor a identidade de quem participou. Na prática, isso significa que os resultados anônimos precisam ser apresentados de forma consolidada.
RNF 7.1.3	Cada resposta deve permanecer vinculada à avaliação correta	- Cada resposta deve permanecer vinculada à avaliação correta. Privacidade: Isso protege o colaborador de exposição indevida: o resultado deve permanecer sempre consolidado, nunca associado a uma pessoa identificável. Na prática, isso significa que cada resposta precisa permanecer vinculada à avaliação correta.
RNF 7.1.4	Impedimento de respostas para avaliações encerradas	- O sistema deve impedir respostas para avaliações encerradas. Privacidade: Como o projeto lida com fatores psicossociais, essa regra evita que a informação vire uma porta indireta para identificar ou rotular alguém individualmente. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir respostas para avaliações encerradas.
RNF 7.1.5	Resultados históricos não devem ser fisicamente excluídos de maneira que comprometa	- Resultados históricos não devem ser fisicamente excluídos de maneira que comprometa a rastreabilidade. Rastreabilidade: Isso evita que uma alteração relevante fique invisível: assegura que sempre seja possível investigar o que mudou e por iniciativa de quem. Na prática, isso significa que resultados históricos não podem ser fisicamente excluídos de maneira que comprometa a rastreabilidade.
RNF 7.1.6	Utilização de componentes e padrões visuais consistentes com os demais módulos do sistema	- A interface deve utilizar componentes e padrões visuais consistentes com os demais módulos do sistema. Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que a interface precisa utilizar componentes e padrões visuais consistentes com os demais módulos do sistema.
RNF 7.1.7	Suporte a múltiplos colaboradores respondendo à mesma avaliação sem comprometer a integridade	- O sistema deve suportar múltiplos colaboradores respondendo à mesma avaliação sem comprometer a integridade dos dados. Consistência de Dados: Aqui a preocupação é a integridade da base de dados: é o que evita duplicidades e inconsistências que, se não barradas cedo, seriam difíceis de corrigir depois. Na prática, isso significa que o sistema precisa suportar múltiplos colaboradores respondendo à mesma avaliação sem comprometer a integridade dos dados.
RNF 7.1.8	Os dados das avaliações devem fazer parte da rotina de backup	- Os dados das avaliações devem fazer parte da rotina de backup do sistema. Continuidade: Essa exigência é sobre continuidade de negócio: faz parte da estratégia de backup e recuperação que protege a plataforma contra incidentes técnicos. Na prática, isso significa que os dados das avaliações precisam fazer parte da rotina de backup do sistema.
RNF 7.1.9	As avaliações devem possuir interface responsiva	- As avaliações devem possuir interface responsiva. Usabilidade: Isso importa porque nem todo colaborador acessa o sistema da mesma forma — essa exigência assegura que a experiência não se quebre em telas menores ou navegadores diferentes. Na prática, isso significa que as avaliações precisam possuir interface responsiva.
RNF 7.1.10	O sistema deve possuir compatibilidade com os navegadores modernos suportados pela aplicação	- O sistema deve possuir compatibilidade com os navegadores modernos suportados pela aplicação. Usabilidade: Essa regra garante uma experiência previsível para quem usa o sistema no dia a dia, independentemente do dispositivo ou

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		navegador utilizado. Na prática, isso significa que o sistema precisa possuir compatibilidade com os navegadores modernos suportados pela aplicação.
RNF 7.1.11	Os fatores psicossociais devem ser configuráveis sem necessidade de alteração	- Os fatores psicossociais devem ser configuráveis sem necessidade de alteração do código-fonte para cada novo fator. Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que os fatores psicossociais precisam ser configuráveis sem necessidade de alteração do código-fonte para cada novo fator.
RNF 7.1.12	As perguntas devem utilizar estrutura configurável pelo mecanismo de Pesquisas	- As perguntas devem utilizar estrutura configurável pelo mecanismo de Pesquisas de Experiência. Privacidade: O ponto sensível aqui é que os dados em questão envolvem percepções pessoais dos colaboradores; por isso o tratamento precisa acontecer sem expor a identidade de quem participou. Na prática, isso significa que as perguntas precisam utilizar estrutura configurável pelo mecanismo de Pesquisas de Experiência.
RNF 7.1.13	Manutenção de separadas as responsabilidades de coleta, consolidação, indicadores e classificação	- O módulo deve manter separadas as responsabilidades de coleta, consolidação, indicadores e classificação. Privacidade: Isso protege o colaborador de exposição indevida: o resultado deve permanecer sempre consolidado, nunca associado a uma pessoa identificável. Na prática, isso significa que o módulo precisa manter separadas as responsabilidades de coleta, consolidação, indicadores e classificação.
RNF 7.1.14	A integração com o Motor de Regras deve ocorrer por meio	- A integração com o Motor de Regras deve ocorrer por meio de dados consolidados. Integração entre Módulos: Aqui o ponto é desacoplamento entre módulos: permite que este componente evolua sem quebrar os demais que dependem dele. Na prática, isso significa que a integração com o Motor de Regras precisa ocorrer por meio de dados consolidados.
RNF 7.1.15	O módulo deve possuir estrutura que permita adicionar novos fatores sem reestruturar	- O módulo deve possuir estrutura que permita adicionar novos fatores sem reestruturar todo o sistema. Privacidade: Essa é uma aplicação direta do princípio de k-anonimato citado na especificação do projeto: só é aceitável enquanto o resultado permanecer agregado. Na prática, isso significa que o módulo precisa possuir estrutura que permita adicionar novos fatores sem reestruturar todo o sistema.
RNF 7.1.16	Alterações futuras no mecanismo de análise não devem comprometer os resultados	- Alterações futuras no mecanismo de análise não devem comprometer os resultados históricos. Rastreabilidade: Isso serve para que, se algo for questionado depois, exista como reconstituir o que aconteceu: é o que permite provar quem fez o quê e quando. Na prática, isso significa que alterações futuras no mecanismo de análise não podem comprometer os resultados históricos.

Item 8 – Indicadores e Painéis Analíticos

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 8.1.1	Exigência de autenticação para acesso aos dashboards administrativos	- O sistema deverá exigir autenticação para acesso aos dashboards administrativos. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de exigir autenticação para acesso aos dashboards administrativos.
RNF 8.1.2	Aplicação de autorização conforme o	O sistema deverá aplicar autorização conforme o perfil do usuário.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	perfil do usuário	• Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de aplicar autorização conforme o perfil do usuário.
RNF 8.1.3	Verificação de também no backend	• As permissões de acesso aos indicadores deverão ser verificadas também no backend. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que as permissões de acesso aos indicadores vão precisar de ser verificadas também no backend.
RNF 8.1.4	Vedação: disponibilização de informações de indicadores fora do escopo de acesso do usuário	• O sistema não deverá disponibilizar informações de indicadores fora do escopo de acesso do usuário. • Consistência de Dados: Essa regra é uma camada de proteção contra dado inválido entrando no sistema: a checagem deve ocorrer no servidor, não apenas ser sugerida na interface. Na prática, isso significa que o sistema não poderá disponibilizar informações de indicadores fora do escopo de acesso do usuário.
RNF 8.1.5	Preservação da anonimidade dos participantes	• Indicadores derivados de pesquisas anônimas deverão preservar a anonimidade dos participantes. • Privacidade: Essa é uma aplicação direta do princípio de k-anonimato citado na especificação do projeto: só é aceitável enquanto o resultado permanecer agregado. Na prática, isso significa que indicadores derivados de pesquisas anônimas vão precisar de preservar a anonimidade dos participantes.
RNF 8.1.6	Impedimento de que filtros ou combinações de informações sejam utilizados para identificar participantes	• O sistema deverá impedir que filtros ou combinações de informações sejam utilizados para identificar participantes de pesquisas anônimas. • Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de impedir que filtros ou combinações de informações sejam utilizados para identificar participantes de pesquisas anônimas.
RNF 8.1.7	Vedação: apresentação de quando a regra de privacidade determinar consolidação	• Dados individuais não deverão ser apresentados quando a regra de privacidade determinar consolidação. • Consistência de Dados: Aqui a preocupação é a integridade da base de dados: é o que evita duplicidades e inconsistências que, se não barradas cedo, seriam difíceis de corrigir depois. Na prática, isso significa que dados individuais não poderão ser apresentados quando a regra de privacidade determinar consolidação.
RNF 8.1.8	Utilização de dados consistentes com suas fontes de origem	• Os indicadores deverão utilizar dados consistentes com suas fontes de origem. • Consistência de Dados: Essa regra é uma camada de proteção contra dado inválido entrando no sistema: a checagem deve ocorrer no servidor, não apenas ser sugerida na interface. Na prática, isso significa que os indicadores vão precisar de utilizar dados consistentes com suas fontes de origem.
RNF 8.1.9	Manutenção da associação entre indicador, origem e período de referência	• O sistema deverá manter a associação entre indicador, origem e período de referência. • Consistência de Dados: Isso evita que o sistema aceite informação incompleta ou contraditória: a checagem precisa ser garantida antes de qualquer dado ser gravado no banco. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de manter a associação entre indicador, origem e período de referência.
RNF 8.1.10	Resultados históricos deverão permanecer íntegros após novas	• Resultados históricos deverão permanecer íntegros após novas

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	atualizações dos dados	atualizações dos dados. • Rastreabilidade: Isso evita que uma alteração relevante fique invisível: assegura que sempre seja possível investigar o que mudou e por iniciativa de quem. Na prática, isso significa que resultados históricos vão precisar de permanecer íntegros após novas atualizações dos dados.
RNF 8.1.11	Registro de alterações relevantes na configuração dos indicadores	• O sistema deverá registrar alterações relevantes na configuração dos indicadores. • Consistência de Dados: Aqui a preocupação é a integridade da base de dados: é o que evita duplicidades e inconsistências que, se não barradas cedo, seriam difíceis de corrigir depois. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de registrar alterações relevantes na configuração dos indicadores.
RNF 8.1.12	Permissão para identificar a origem dos dados utilizados na composição de um indicador	• O sistema deverá permitir identificar a origem dos dados utilizados na composição de um indicador quando necessário. • Consistência de Dados: Essa regra é uma camada de proteção contra dado inválido entrando no sistema: a checagem deve ocorrer no servidor, não apenas ser sugerida na interface. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de permitir identificar a origem dos dados utilizados na composição de um indicador quando necessário.
RNF 8.1.13	Vedação: dependência de exclusivamente de cores para serem interpretadas	• Informações importantes não deverão depender exclusivamente de cores para serem interpretadas. • Usabilidade: Essa regra garante uma experiência previsível para quem usa o sistema no dia a dia, independentemente do dispositivo ou navegador utilizado. Na prática, isso significa que informações importantes não poderão depender exclusivamente de cores para serem interpretadas.
RNF 8.1.14	Compatibilidade com com versões atuais dos principais navegadores	• A aplicação web deverá ser compatível com versões atuais dos principais navegadores. • Usabilidade: Aqui o objetivo é consistência visual e de uso: evita que o mesmo módulo pareça ou se comporte de forma diferente dependendo de onde é acessado. Na prática, isso significa que a aplicação web vai precisar de ser compatível com versões atuais dos principais navegadores.
RNF 8.1.15	Os dashboards deverão permanecer utilizáveis em diferentes resoluções de tela	• Os dashboards deverão permanecer utilizáveis em diferentes resoluções de tela. • Consistência de Dados: Aqui a preocupação é a integridade da base de dados: é o que evita duplicidades e inconsistências que, se não barradas cedo, seriam difíceis de corrigir depois. Na prática, isso significa que os dashboards vão precisar de permanecer utilizáveis em diferentes resoluções de tela.

Item 9 – Motor de Regras

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 9.1.1	Exigência de autenticação	• O acesso à administração do Motor de Regras deverá exigir autenticação. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso à administração do Motor de Regras vai precisar de exigir autenticação.
RNF 9.1.2	Criação de , alterar, ativar ou desativar regras	• Somente usuários autorizados poderão criar, alterar, ativar ou desativar regras. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que somente usuários autorizados

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		podem criar, alterar, ativar ou desativar regras.
RNF 9.1.3	Proteção de contra acesso não autorizado	- Os dados utilizados pelo Motor de Regras deverão ser protegidos contra acesso não autorizado. Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que os dados utilizados pelo Motor de Regras vão precisar de ser protegidos contra acesso não autorizado.
RNF 9.1.4	Utilização de dados consistentes como entrada	- O Motor de Regras deverá utilizar dados consistentes como entrada. Consistência de Dados: Essa regra é uma camada de proteção contra dado inválido entrando no sistema: a checagem deve ocorrer no servidor, não apenas ser sugerida na interface. Na prática, isso significa que o Motor de Regras vai precisar de utilizar dados consistentes como entrada.
RNF 9.1.5	Impedimento da ativação de regras estruturalmente inválidas	- O sistema deverá impedir a ativação de regras estruturalmente inválidas. Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de impedir a ativação de regras estruturalmente inválidas.
RNF 9.1.6	Vedação: alteração de indevidamente os dados de origem	- A execução de regras não deverá alterar indevidamente os dados de origem. Integração entre Módulos: Aqui o ponto é desacoplamento entre módulos: permite que este componente evolua sem quebrar os demais que dependem dele. Na prática, isso significa que a execução de regras não poderá alterar indevidamente os dados de origem.
RNF 9.1.7	Os resultados deverão permanecer associados às regras que os produziram	- Os resultados deverão permanecer associados às regras que os produziram. Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que os resultados vão precisar de permanecer associados às regras que os produziram.
RNF 9.1.8	Registro de alterações relevantes realizadas nas regras	- O sistema deverá registrar alterações relevantes realizadas nas regras. Rastreabilidade: Esse tipo de exigência sustenta a trilha de auditoria da plataforma: é a evidência que permanece disponível mesmo depois da ação ter sido concluída. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de registrar alterações relevantes realizadas nas regras.
RNF 9.1.9	Registro das execuções relevantes do Motor de Regras	- O sistema deverá registrar as execuções relevantes do Motor de Regras. Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de registrar as execuções relevantes do Motor de Regras.
RNF 9.1.10	Identificação de usuário, data e horário quando aplicável	- Os registros deverão identificar usuário, data e horário quando aplicável. Rastreabilidade: Isso evita que uma alteração relevante fique invisível: assegura que sempre seja possível investigar o que mudou e por iniciativa de quem. Na prática, isso significa que os registros vão precisar de identificar usuário, data e horário quando aplicável.
RNF 9.1.11	Permissão para identificar a regra responsável por um resultado	- O sistema deverá permitir identificar a regra responsável por um resultado. Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de permitir identificar a regra responsável por um resultado.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 9.1.12	O histórico de execução deverá permanecer disponível mesmo após a desativação	• O histórico de execução deverá permanecer disponível mesmo após a desativação da regra. • Rastreabilidade: Sem esse registro, uma alteração indevida passaria despercebida — essa exigência garante que toda mudança relevante deixe rastro para auditoria futura. Na prática, isso significa que o histórico de execução vai precisar de permanecer disponível mesmo após a desativação da regra.
RNF 9.1.13	Vedação: comprometimento de significativamente o funcionamento dos demais módulos	• O processamento das regras não deverá comprometer significativamente o funcionamento dos demais módulos. • Desempenho: Isso protege a experiência de quem usa os demais módulos: evita que o processamento deste componente trave ou atrase o restante da plataforma. Na prática, isso significa que o processamento das regras não poderá comprometer significativamente o funcionamento dos demais módulos.
RNF 9.1.14	Processamento das regras de maneira controlada para evitar processamento desnecessário	• O sistema deverá processar as regras de maneira controlada para evitar processamento desnecessário. • Desempenho: Aqui a preocupação é escalabilidade: evita que o sistema perca desempenho à medida que o volume de dados cresce. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de processar as regras de maneira controlada para evitar processamento desnecessário.
RNF 9.1.15	Registro	• Falhas durante a execução de uma regra deverão ser registradas. • Continuidade: Sem essa garantia, uma falha durante uma operação poderia deixar o sistema em um estado incoerente; essa regra assegura que isso não aconteça de forma silenciosa. Na prática, isso significa que falhas durante a execução de uma regra vão precisar de ser registradas.
RNF 9.1.16	Vedação: comprometimento dos dados utilizados como entrada	• Uma falha durante a execução de uma regra não deverá comprometer os dados utilizados como entrada. • Continuidade: Essa exigência é sobre continuidade de negócio: faz parte da estratégia de backup e recuperação que protege a plataforma contra incidentes técnicos. Na prática, isso significa que uma falha durante a execução de uma regra não poderá comprometer os dados utilizados como entrada.
RNF 9.1.17	Permissão para identificar regras que apresentem erro durante a execução	• O sistema deverá permitir identificar regras que apresentem erro durante a execução. • Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de permitir identificar regras que apresentem erro durante a execução.
RNF 9.1.18	A configuração das regras deverá ser separada da lógica principal dos módulos	• A configuração das regras deverá ser separada da lógica principal dos módulos consumidores. • Integração entre Módulos: Aqui o ponto é desacoplamento entre módulos: permite que este componente evolua sem quebrar os demais que dependem dele. Na prática, isso significa que a configuração das regras vai precisar de ser separada da lógica principal dos módulos consumidores.
RNF 9.1.19	Vedação: exigência de alterações extensivas no código dos demais módulos	• A inclusão ou alteração de uma regra não deverá exigir alterações extensivas no código dos demais módulos. • Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que a inclusão ou alteração de uma regra não poderá exigir alterações extensivas no código dos demais módulos.

Item 10 – Planos de Ação

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 10.1.1	Exigência de autenticação	• O acesso aos Planos de Ação deverá exigir autenticação. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que o acesso aos Planos de Ação vai precisar de exigir autenticação.
RNF 10.1.2	Aplicação de controle de acesso conforme o perfil e as permissões do usuário	• O sistema deverá aplicar controle de acesso conforme o perfil e as permissões do usuário. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de aplicar controle de acesso conforme o perfil e as permissões do usuário.
RNF 10.1.3	Acesso a somente informações permitidas para sua função	• O responsável por uma ação deverá acessar somente informações permitidas para sua função. • Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que o responsável por uma ação vai precisar de acessar somente informações permitidas para sua função.
RNF 10.1.4	Informações provenientes de pesquisas anônimas deverão permanecer consolidadas	• Informações provenientes de pesquisas anônimas deverão permanecer consolidadas. • Privacidade: Como o projeto lida com fatores psicossociais, essa regra evita que a informação vire uma porta indireta para identificar ou rotular alguém individualmente. Na prática, isso significa que informações provenientes de pesquisas anônimas vão precisar de permanecer consolidadas.
RNF 10.1.5	Vedação: revelação da identidade de participantes de avaliações anônimas	• O Plano de Ação não deverá revelar a identidade de participantes de avaliações anônimas. • Privacidade: Essa é uma aplicação direta do princípio de k-anonimato citado na especificação do projeto: só é aceitável enquanto o resultado permanecer agregado. Na prática, isso significa que o Plano de Ação não poderá revelar a identidade de participantes de avaliações anônimas.
RNF 10.1.6	Informações relacionadas a fatores psicossociais deverão possuir proteção contra acesso não autorizado	• Informações relacionadas a fatores psicossociais deverão possuir proteção contra acesso não autorizado. • Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que informações relacionadas a fatores psicossociais vão precisar de possuir proteção contra acesso não autorizado.
RNF 10.1.7	Os dados do Plano de Ação deverão permanecer consistentes com suas origens	• Os dados do Plano de Ação deverão permanecer consistentes com suas origens. • Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que os dados do Plano de Ação vão precisar de permanecer consistentes com suas origens.
RNF 10.1.8	Registro de para rastreabilidade	• Alterações relevantes deverão ser registradas para rastreabilidade. • Rastreabilidade: Esse tipo de exigência sustenta a trilha de auditoria da plataforma: é a evidência que permanece disponível mesmo depois da ação ter sido concluída. Na prática, isso significa que alterações relevantes vão precisar de ser registradas para rastreabilidade.
RNF 10.1.9	Vedação: o histórico relevante não deverá ser fisicamente excluído	• O histórico relevante não deverá ser fisicamente excluído. • Rastreabilidade: Aqui o objetivo é a rastreabilidade administrativa: permite reconstruir o histórico de decisões, algo essencial em qualquer

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		sistema que lida com dados de RH. Na prática, isso significa que o histórico relevante não poderá ser fisicamente excluído.
RNF 10.1.10	Diferenciação de visualmente o status da ação e a situação do prazo	- O sistema deverá diferenciar visualmente o status da ação e a situação do prazo. Integração entre Módulos: Aqui o ponto é desacoplamento entre módulos: permite que este componente evolua sem quebrar os demais que dependem dele. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de diferenciar visualmente o status da ação e a situação do prazo.
RNF 10.1.11	O módulo deverá possuir estrutura que permita sua integração com Indicadores, Pesquisas	- O módulo deverá possuir estrutura que permita sua integração com Indicadores, Pesquisas, Fatores Psicossociais, Motor de Regras e Notificações sem comprometer os registros existentes. Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que o módulo vai precisar de possuir estrutura que permita sua integração com Indicadores, Pesquisas, Fatores Psicossociais, Motor de Regras e Notificações sem comprometer os registros existentes.

Item 11 – Notificações

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 11.1.1	Autenticação do usuário antes de disponibilizar suas notificações	- O sistema deverá autenticar o usuário antes de disponibilizar suas notificações. Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de autenticar o usuário antes de disponibilizar suas notificações.
RNF 11.1.2	O sistema deverá verificar as permissões do usuário antes de apresentar conteúdos	- O sistema deverá verificar as permissões do usuário antes de apresentar conteúdos relacionados à notificação. Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de verificar as permissões do usuário antes de apresentar conteúdos relacionados à notificação.
RNF 11.1.3	Impedimento de acesso direto a notificações pertencentes a outros usuários	- O sistema deverá impedir acesso direto a notificações pertencentes a outros usuários. Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de impedir acesso direto a notificações pertencentes a outros usuários.
RNF 11.1.4	Apresentação de somente informações necessárias ao destinatário	- As notificações deverão apresentar somente informações necessárias ao destinatário. Integração entre Módulos: Sem essa fronteira clara, a responsabilidade correria o risco de ficar dividida entre mais de um módulo ao mesmo tempo, gerando comportamento inconsistente. Na prática, isso significa que as notificações vão precisar de apresentar somente informações necessárias ao destinatário.
RNF 11.1.5	Respeito às regras de privacidade dos módulos de origem	- O conteúdo das notificações deverá respeitar as regras de privacidade dos módulos de origem. Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		prática, isso significa que o conteúdo das notificações vai precisar de respeitar as regras de privacidade dos módulos de origem.
RNF 11.1.6	Informações provenientes de pesquisas anônimas deverão permanecer protegidas contra identificação dos participantes	• Informações provenientes de pesquisas anônimas deverão permanecer protegidas contra identificação dos participantes. • Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que informações provenientes de pesquisas anônimas vão precisar de permanecer protegidas contra identificação dos participantes.
RNF 11.1.7	Os registros de notificações deverão permanecer consistentes com os eventos que os	• Os registros de notificações deverão permanecer consistentes com os eventos que os originaram. • Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que os registros de notificações vão precisar de permanecer consistentes com os eventos que os originaram.
RNF 11.1.8	O estado de leitura deverá ser persistido corretamente	• O estado de leitura deverá ser persistido corretamente. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que o estado de leitura vai precisar de ser persistido corretamente.
RNF 11.1.9	Preservação	• Informações necessárias para rastrear a origem das notificações deverão ser preservadas. • Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na prática, isso significa que informações necessárias para rastrear a origem das notificações vão precisar de ser preservadas.
RNF 11.1.10	O sistema deverá evitar a criação de registros duplicados para o mesmo	• O sistema deverá evitar a criação de registros duplicados para o mesmo evento quando houver controle de duplicidade configurado. • Consistência de Dados: Sem essa validação, seria possível registrar dados inválidos que corrompem relatórios e indicadores mais adiante — essa regra impede isso já na origem. Na prática, isso significa que o sistema vai precisar de evitar a criação de registros duplicados para o mesmo evento quando houver controle de duplicidade configurado.
RNF 11.1.11	O usuário deverá conseguir identificar rapidamente notificações não lidas	• O usuário deverá conseguir identificar rapidamente notificações não lidas. • Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que o usuário vai precisar de conseguir identificar rapidamente notificações não lidas.
RNF 11.1.12	Utilização de elementos visuais consistentes com o restante da plataforma	• A interface deverá utilizar elementos visuais consistentes com o restante da plataforma. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que a interface vai precisar de utilizar elementos visuais consistentes com o restante da plataforma.
RNF 11.1.13	Vedação: dependência de exclusivamente de cores	• A identificação de estados ou prioridades não deverá depender exclusivamente de cores. • Usabilidade: Essa regra garante uma experiência previsível para quem usa o sistema no dia a dia, independentemente do dispositivo ou navegador utilizado. Na prática, isso significa que a identificação de estados ou prioridades não poderá depender exclusivamente de cores.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 11.1.14	Utilização de paginação ou mecanismo equivalente quando necessário	- Consultas extensas de notificações deverão utilizar paginação ou mecanismo equivalente quando necessário. Integração entre Módulos: Aqui o ponto é desacoplamento entre módulos: permite que este componente evolua sem quebrar os demais que dependem dele. Na prática, isso significa que consultas extensas de notificações vão precisar de utilizar paginação ou mecanismo equivalente quando necessário.
RNF 11.1.15	A central de notificações deverá funcionar nos ambientes web e mobile definidos	- A central de notificações deverá funcionar nos ambientes web e mobile definidos pelo projeto. Usabilidade: Isso importa porque nem todo colaborador acessa o sistema da mesma forma — essa exigência assegura que a experiência não se quebre em telas menores ou navegadores diferentes. Na prática, isso significa que a central de notificações vai precisar de funcionar nos ambientes web e mobile definidos pelo projeto.
RNF 11.1.16	Adaptação a -se às diferentes resoluções de tela suportadas pela plataforma	- A interface deverá adaptar-se às diferentes resoluções de tela suportadas pela plataforma. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que a interface vai precisar de adaptar-se às diferentes resoluções de tela suportadas pela plataforma.
RNF 11.1.17	O módulo deverá possuir estrutura que permita integração com os demais módulos	- O módulo deverá possuir estrutura que permita integração com os demais módulos da plataforma. Integração entre Módulos: Essa regra existe para que os módulos não dupliquem responsabilidades: o dado continua sendo resolvido por quem já é dono dele, evitando lógica divergente em mais de um lugar. Na prática, isso significa que o módulo vai precisar de possuir estrutura que permita integração com os demais módulos da plataforma.
RNF 11.1.18	A inclusão de novos tipos de eventos deverá poder ser realizada	- A inclusão de novos tipos de eventos deverá poder ser realizada sem reestruturar completamente o módulo. Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que a inclusão de novos tipos de eventos vai precisar de poder ser realizada sem reestruturar completamente o módulo.
RNF 11.1.19	A lógica de geração das notificações deverá ser separada de sua apresentação	- A lógica de geração das notificações deverá ser separada de sua apresentação na interface. Integração entre Módulos: Isso mantém a arquitetura organizada: é o contrato que este módulo respeita ao trocar informação com o resto da plataforma. Na prática, isso significa que a lógica de geração das notificações vai precisar de ser separada de sua apresentação na interface.

Item 12 – Segurança, Privacidade e Auditoria (Transversal)

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 12.1.1	As senhas devem ser armazenadas utilizando mecanismo de hash seguro	- As senhas devem ser armazenadas utilizando mecanismo de hash seguro. Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que as senhas precisam ser armazenadas utilizando mecanismo de hash seguro.
RNF 12.1.2	As comunicações entre cliente e servidor devem utilizar conexão	As comunicações entre cliente e servidor devem utilizar conexão

ID	Requisito	Descrição do Requisito
	protegida	protegida. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que as comunicações entre cliente e servidor precisam utilizar conexão protegida.
RNF 12.1.3	Realização de no servidor	• O controle de autorização deve ser realizado no servidor. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que o controle de autorização precisa ser realizado no servidor.
RNF 12.1.4	Impedimento de acesso a recursos protegidos por manipulação de identificadores ou parâmetros	• O sistema deve impedir acesso a recursos protegidos por manipulação de identificadores ou parâmetros. • Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir acesso a recursos protegidos por manipulação de identificadores ou parâmetros.
RNF 12.1.5	Proteção de arquivos e recursos contra acesso direto não autorizado	• O sistema deve proteger arquivos e recursos contra acesso direto não autorizado. • Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o sistema precisa proteger arquivos e recursos contra acesso direto não autorizado.
RNF 12.1.6	Aplicação de medidas técnicas e administrativas para proteção dos dados pessoais	• O sistema deve aplicar medidas técnicas e administrativas para proteção dos dados pessoais. • Privacidade: Essa regra existe para preservar o anonimato prometido aos participantes — em nenhuma hipótese deve ser possível deduzir quem respondeu o quê a partir dela. Na prática, isso significa que o sistema precisa aplicar medidas técnicas e administrativas para proteção dos dados pessoais.
RNF 12.1.7	O sistema deve evitar coleta e exposição desnecessária de dados pessoais	• O sistema deve evitar coleta e exposição desnecessária de dados pessoais. • Privacidade: O ponto sensível aqui é que os dados em questão envolvem percepções pessoais dos colaboradores; por isso o tratamento precisa acontecer sem expor a identidade de quem participou. Na prática, isso significa que o sistema precisa evitar coleta e exposição desnecessária de dados pessoais.
RNF 12.1.8	Preservação da anonimidade das pesquisas configuradas como anônimas	• O sistema deve preservar a anonimidade das pesquisas configuradas como anônimas. • Privacidade: Isso protege o colaborador de exposição indevida: o resultado deve permanecer sempre consolidado, nunca associado a uma pessoa identificável. Na prática, isso significa que o sistema precisa preservar a anonimidade das pesquisas configuradas como anônimas.
RNF 12.1.9	Impedimento de que mecanismos de consulta, filtros ou relatórios permitam identificar participantes anônimos	• O sistema deve impedir que mecanismos de consulta, filtros ou relatórios permitam identificar participantes anônimos. • Privacidade: Como o projeto lida com fatores psicossociais, essa regra evita que a informação vire uma porta indireta para identificar ou rotular alguém individualmente. Na prática, isso significa que o sistema precisa impedir que mecanismos de consulta, filtros ou relatórios permitam identificar participantes anônimos.
RNF 12.1.10	As informações de permissões devem permanecer consistentes com o perfil	• As informações de permissões devem permanecer consistentes com o perfil e os vínculos organizacionais registrados. • Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto

ID	Requisito	Descrição do Requisito
		se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que as informações de permissões precisam permanecer consistentes com o perfil e os vínculos organizacionais registrados.
RNF 12.1.11	Alterações de permissões devem ser aplicadas de forma consistente em todas	• Alterações de permissões devem ser aplicadas de forma consistente em todas as funcionalidades protegidas. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que alterações de permissões precisam ser aplicadas de forma consistente em todas as funcionalidades protegidas.
RNF 12.1.12	Registros de auditoria devem possuir proteção contra alterações indevidas	• Registros de auditoria devem possuir proteção contra alterações indevidas. • Rastreabilidade: Sem esse registro, uma alteração indevida passaria despercebida — essa exigência garante que toda mudança relevante deixe rastro para auditoria futura. Na prática, isso significa que registros de auditoria precisam possuir proteção contra alterações indevidas.
RNF 12.1.13	Ações administrativas relevantes devem ser rastreáveis	• Ações administrativas relevantes devem ser rastreáveis. • Rastreabilidade: Esse tipo de exigência sustenta a trilha de auditoria da plataforma: é a evidência que permanece disponível mesmo depois da ação ter sido concluída. Na prática, isso significa que ações administrativas relevantes precisam ser rastreáveis.
RNF 12.1.14	Registros de auditoria devem possuir usuário, data, hora e operação	• Registros de auditoria devem possuir usuário, data, hora e operação. • Rastreabilidade: Aqui o objetivo é a rastreabilidade administrativa: permite reconstruir o histórico de decisões, algo essencial em qualquer sistema que lida com dados de RH. Na prática, isso significa que registros de auditoria precisam possuir usuário, data, hora e operação.
RNF 12.1.15	Restrição da usuários autorizados	• O acesso aos registros de auditoria deve ser restrito a usuários autorizados. • Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o acesso aos registros de auditoria precisa ser restrito a usuários autorizados.
RNF 12.1.16	Falhas na validação de autorização devem resultar em negação de acesso	• Falhas na validação de autorização devem resultar em negação de acesso, e não em liberação do recurso. • Continuidade: Essa exigência é sobre continuidade de negócio: faz parte da estratégia de backup e recuperação que protege a plataforma contra incidentes técnicos. Na prática, isso significa que falhas na validação de autorização precisam resultar em negação de acesso, e não em liberação do recurso.
RNF 12.1.17	Falhas no controle de acesso não devem comprometer os dados armazenados	• Falhas no controle de acesso não devem comprometer os dados armazenados. • Continuidade: Isso protege a organização contra perda de dados: garante que uma falha técnica pontual não signifique perder informação que já havia sido registrada. Na prática, isso significa que falhas no controle de acesso não podem comprometer os dados armazenados.
RNF 12.1.18	Apresentação de ao usuário somente as funcionalidades compatíveis com seu perfil sempre	• O sistema deve apresentar ao usuário somente as funcionalidades compatíveis com seu perfil sempre que possível. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que o sistema precisa apresentar ao usuário somente as funcionalidades compatíveis com seu perfil sempre que possível.

ID	Requisito	Descrição do Requisito
RNF 12.1.19	Mensagens de acesso negado não devem revelar informações protegidas	• Mensagens de acesso negado não devem revelar informações protegidas. • Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que mensagens de acesso negado não podem revelar informações protegidas.
RNF 12.1.20	Informação de claramente quando uma sessão tiver expirado	• O sistema deve informar claramente quando uma sessão tiver expirado. • Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o sistema precisa informar claramente quando uma sessão tiver expirado.
RNF 12.1.21	As regras de autenticação e autorização devem funcionar de maneira consistente	• As regras de autenticação e autorização devem funcionar de maneira consistente na aplicação Web e no aplicativo Mobile. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que as regras de autenticação e autorização precisam funcionar de maneira consistente na aplicação Web e no aplicativo Mobile.
RNF 12.1.22	As regras de acesso não devem depender do dispositivo utilizado pelo usuário.	• As regras de acesso não devem depender do dispositivo utilizado pelo usuário. • Segurança de Acesso: O risco que isso evita é o de acesso indevido: mesmo que alguém manipule a requisição diretamente, o servidor deve continuar recusando a operação para quem não tem a permissão adequada. Na prática, isso significa que as regras de acesso não podem depender do dispositivo utilizado pelo usuário.
RNF 12.1.23	As regras de autenticação devem permanecer separadas das regras de autorização	• As regras de autenticação devem permanecer separadas das regras de autorização. • Segurança de Acesso: Aqui está em jogo o princípio de que toda operação sensível reconfirma a permissão do usuário no momento da execução, o que sustenta esse controle mesmo se a interface for contornada. Na prática, isso significa que as regras de autenticação precisam permanecer separadas das regras de autorização.
RNF 12.1.24	As regras de autorização devem possuir estrutura centralizada e consistente	• As regras de autorização devem possuir estrutura centralizada e consistente. • Segurança de Acesso: Esse é um ponto em que ocultar um botão na tela não é suficiente: a operação só é segura quando o backend recusa quem não tem autorização, mesmo em uma chamada direta à API. Na prática, isso significa que as regras de autorização precisam possuir estrutura centralizada e consistente.
RNF 12.1.25	Permissão para manutenção das permissões sem necessidade de alterar individualmente todas as funcionalidades	• O sistema deve permitir manutenção das permissões sem necessidade de alterar individualmente todas as funcionalidades. • Segurança de Acesso: Isso impede que um usuário sem o perfil correto se aproveite da funcionalidade apenas manipulando a URL ou o corpo da requisição. Na prática, isso significa que o sistema precisa permitir manutenção das permissões sem necessidade de alterar individualmente todas as funcionalidades.
RNF 12.1.26	As regras de segurança e privacidade devem ser documentadas e testáveis	• As regras de segurança e privacidade devem ser documentadas e testáveis. • Segurança de Acesso: Sem essa checagem feita no servidor, bastaria contornar a tela para burlar a regra — por isso a validação real de permissão precisa acontecer no backend, não apenas na interface. Na prática, isso significa que as regras de segurança e privacidade precisam ser documentadas e testáveis.